

Инструменты на основе искусственного интеллекта показывают многообещающие результаты в диагностике прогрессирующей сердечной недостаточности

Автор: Джим Шнабель, Лекарство Вейля Корнелла

20 марта 2026 года



(/linkedin)

(/facebook)

(/twitter)

(/email)



(<https://www.addtoany.com/share?url=https%3A%2F%2Fnews.cornell.edu%2Fstories%2F2026%2F03%2Fai-tools-shows-promise-diagnosing-advanced-heart-failure&title=AI%20tools%20shows%20promise%20for%20diagnosing%20advanced%20heart%20failure>)

Согласно новому исследованию, применение методов искусственного интеллекта для анализа данных УЗИ сердца может облегчить выявление пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью.

Исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа Вейла Корнелла, Корнеллского технологического института, Колледжа вычислительной техники и информатики Корнеллского университета имени Энн С. Бауэрс, Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета имени Вагелоса и Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, дает надежду на улучшение качества лечения для многих тысяч пациентов, которых могут не замечать из-за сложности диагностики их состояния.

В настоящее время запущенную сердечную недостаточность выявляют с помощью кардиопульмонального нагрузочного теста (КПНТ), для проведения которого требуется специальное оборудование и обученный персонал. Как правило, такие тесты доступны только в крупных медицинских центрах. Отчасти из-за этого диагностического ограничения лишь немногие из примерно 200 000 человек в США с запущенной сердечной недостаточностью ежегодно получают необходимую помощь.

В новом исследовании, опубликованном 3 марта в журнале *npj Digital Medicine*, ученые протестировали новый метод на основе искусственного интеллекта, который может решить эту проблему. Новый метод с высокой точностью предсказывает важнейший показатель чреспищеводной электрокардиографии — пиковое потребление кислорода (peak VO₂) — с помощью гораздо более доступных ультразвуковых изображений сердца пациента и его электронных медицинских карт.

«Это открывает многообещающие возможности для более эффективной оценки состояния пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью с использованием источников данных, которые уже интегрированы в повседневную медицинскую практику», — сказал старший автор исследования Фей Ванг, заместитель декана по искусственному интеллекту и науке о данных, а также профессор медицинской информатики в Корнеллском медицинском центре Weill.

В этом масштабном совместном исследовании участвовала не только команда Вана, состоящая из специалистов по информатике и искусственному интеллекту, но и группы под руководством Деборы Эстрин, заместителя декана по вопросам влияния в Корнеллском технологическом институте, а также доктора Нира Уриэля, директора отделения прогрессирующей сердечной недостаточности и трансплантации сердца в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка.

Перспективы применения искусственного интеллекта в лечении сердечной недостаточности

Эта научная статья — первая публикация в рамках **Инициативы по развитию искусственного интеллекта в кардиологии** (<https://news.cornell.edu/stories/2022/07/collaboration-will-advance-cardiac-health-through-ai>), масштабного проекта Корнеллского университета, Колумбийского университета и Пресвитерианской больницы Нью-Йорка по изучению возможностей использования искусственного интеллекта для улучшения диагностики и лечения сердечной недостаточности. Последние достижения в области искусственного интеллекта позволили создать не только популярные потребительские и бизнес-приложения, но и модели машинного обучения, обученные выявлять закономерности, связанные с заболеваниями, в медицинских данных, представленных в текстовом формате и в виде изображений.

«Сначала мы собрали группу из более чем 40 специалистов по сердечной недостаточности и попросили их сказать, где, по их мнению, лучше всего применять искусственный интеллект», — сказал Уриэль, профессор кардиологии в Колледже врачей и хирургов Колумбийского университета имени Вагелоса, а также адъюнкт-профессор медицины в отделении кардиологии Гринберга в Медицинском центре Вейла Корнелла.

Использование искусственного интеллекта для анализа данных ультразвукового исследования сердца с целью выявления пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью казалось одним из наиболее перспективных направлений. Затем Уриэль обратился к экспертам в области искусственного интеллекта из Корнеллского технологического института, Корнеллского университета и Медицинского колледжа Вейла Корнелла, которые в течение нескольких лет совместной работы разработали новую модель машинного обучения.

“The close interaction between clinicians and AI researchers on this project ended up driving the development of new AI techniques that would not have been explored otherwise,” said Estrin, who is the Robert V. Tishman ’37 Professor of Computer Science at Cornell Tech, a professor in Cornell Bowers and a professor of population health sciences at Weill Cornell Medicine. “So, this was a case of medicine shaping the future of AI – not just AI shaping the future of medicine.”

The AI team led by Wang, including lead authors Zhe Huang and Weishen Pan along with students and faculty at Cornell Bowers, developed a multimodal, multi-instance machine learning model that can process several distinct data types including ordinary moving ultrasound images of the heart, related

waveform imagery displaying heart valve dynamics and blood flow, and various items found in electronic health records.

The model was trained on deidentified data from 1,000 patients with heart failure seen at NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center. Once trained, the model was then tasked with predicting peak VO₂—effectively determining high-risk status – for a new set of 127 patients with heart failure from three other NewYork-Presbyterian campuses.

The results were better than any reported before for AI-based peak VO₂ prediction. For tools meant to distinguish high-risk patients from other patients, researchers used a measure that relates to the probability that a randomly chosen high-risk patient in the sample has a higher predicted risk than a randomly chosen lower-risk patient. That figure in this case indicated an overall accuracy of roughly 85%, which suggests it will be useful in clinical settings.

The team has already begun to plan clinical studies of the new approach, which would be needed for U.S. Food and Drug Administration approval and routine clinical adoption.

“If we can use this approach to identify many advanced heart failure patients who would not be identified otherwise, then this will change our clinical practice and significantly improve patient outcomes and quality of life,” Uriel said.

This work was partially supported by funding from NewYork-Presbyterian as part of the **Cardiovascular AI initiative** (<https://news.cornell.edu/stories/2022/07/collaboration-will-advance-cardiac-health-through-ai>).

Many Weill Cornell Medicine physicians and scientists maintain relationships and collaborate with external organizations to foster scientific innovation and provide expert guidance. The institution makes these disclosures public to ensure transparency. For this information, see profile for Dr. Fei Wang (<https://vivo.weill.cornell.edu/display/cwid-few2001>).

Jim Schnabel is a freelance writer for Weill Cornell Medicine.

MEDIA CONTACT

Barbara Prempeh

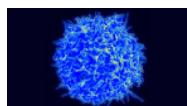
bap4004@med.cornell.edu

(mailto:bap4004@med.cornell.edu)

Get Cornell news delivered right to your inbox.

SUBSCRIBE (/ABOUT/SUBSCRIBE-NEWSLETTER)

YOU MIGHT ALSO LIKE



New immune cell suspects in lupus



Pre-cancerous states identified in seemingly normal aging tissues

(/stories/2025/11/new-immune-cell-
suspects-lupus)

(/stories/2026/01/pre-cancerous-states-
identified-seemingly-normal-aging-
tissues)